

DM de Mathématiques n°3

Équations fonctionnelles. Nombres échangeables

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Exercice 1 - Partie entière

1) On a $\frac{3}{2} < \lfloor \frac{5}{2} \rfloor \leq \frac{5}{2}$ et $\lfloor \frac{5}{2} \rfloor \in \mathbb{Z}$
 Donc $\lfloor \frac{5}{2} \rfloor = \frac{4}{2} = 2$

On a $-\pi - 1 < \lfloor -\pi \rfloor \leq -\pi$ et $\lfloor -\pi \rfloor \in \mathbb{Z}$
 $-\pi - 1 \approx -4,14$ et $-\pi \approx -3,14$
 Donc $\lfloor -\pi \rfloor = -4$

On a $\frac{2\pi}{7} - 1 < \lfloor \frac{2\pi}{7} \rfloor \leq \frac{2\pi}{7}$
 $\frac{2\pi}{7} \approx 0,9$
 Donc $\lfloor \frac{2\pi}{7} \rfloor = 0$

Le programme ne marche pas sur $\mathbb{R}$.
 Voici une proposition de correction:

```
def partent(x):
    n = 0
    if x >= 0:
        while n + 1 <= x:
            n += 1
    else:
        while n > x:
            n -= 1
    return n
```

2) Soit $x \in \mathbb{R}$

a) Un décimal est un nombre qu'on peut écrire sous la forme $\frac{d}{10^n}$ avec $d \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$

Par définition, $\lfloor 10^p x \rfloor \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$

Donc $\frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} \in \mathbb{D}$

Selon la définition de la partie entière, $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$

Donc $\lfloor 10^p x \rfloor \leq 10^p x < \lfloor 10^p x \rfloor + 1$

Donc $\frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} \leq \frac{10^p x}{10^p} < \frac{\lfloor 10^p x \rfloor + 1}{10^p}$

Donc $\frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} \leq \frac{10^p x}{10^p} < \frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} + \frac{1}{10^p}$

b)

On sait que pour tout réel X :

$\lfloor X \rfloor \leq X < \lfloor X \rfloor + 1$

Prenons $X = 10^p \times x + \frac{1}{2}$ avec $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$

Donc $\lfloor 10^p \times x + \frac{1}{2} \rfloor \leq 10^p \times x + \frac{1}{2} < \lfloor 10^p \times x + \frac{1}{2} \rfloor + 1$

Isolons x :

$$\left(\left\lfloor 10^p \times x + \frac{1}{2} \right\rfloor\right) - \frac{1}{2} \leq 10^p \times x < \left\lfloor 10^p \times x + \frac{1}{2} \right\rfloor + \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } \frac{\left\lfloor 10^p \times x + \frac{1}{2} \right\rfloor - \frac{1}{2}}{10^p} \leq x < \frac{\left\lfloor 10^p \times x + \frac{1}{2} \right\rfloor + \frac{1}{2}}{10^p}$$

$$\text{Or, } a = \frac{\left\lfloor 10^p \times x + \frac{1}{2} \right\rfloor}{10^p}$$

Donc $a - \frac{1}{2 \times 10^p} \leq x < a + \frac{1}{2 \times 10^p}$ Ce qui signifie que a est le nombre décimal à p chiffres après la virgule le plus proche de x . Donc a est bien un arrondi de x à 10^{-p} près.

Exercice 2 - Notion de Densité

1) Par raisonnement absurde:

a) Supposons que la grenouille peut sauter par-dessus la mare

Alors on a $\delta \geq y - x$

Donc $\delta \geq \ell$ car $\ell = y - x$

Absurde

Donc la grenouille ne peut pas sauter par-dessus la mare.

Le théorème de la grenouille est donc vérifié.

b) On cherche le nombre b de bonds tel que $b \in \mathbb{N}$, b est le plus petit possible et $x < \delta \times b < y$.

Donc $\frac{x}{\delta} < b < \frac{y}{\delta}$ car δ est une longueur donc $\delta > 0$

Donc $\frac{x}{\delta} < b < \frac{x}{\delta} + \frac{1}{\delta}$ car $y = x + \ell$

Or, $\frac{\ell}{\delta} > 1$

$\frac{x}{\delta} < b$ donc b existe et est le premier entier strictement supérieur à $\frac{x}{\delta}$ car b est le plus petit possible.

Donc $b = \left\lfloor \frac{x}{\delta} \right\rfloor + 1$

2)

a) $\frac{1}{n} < x - y$

Donc $n > \frac{1}{y-x}$

Donc $n > \left\lfloor \frac{1}{y-x} \right\rfloor$

Donc on peut prendre $n = \left\lfloor \frac{1}{y-x} \right\rfloor + 1$

b) D'après la question précédente, $\forall x, y \in \mathbb{R}^+, \exists n \in \mathbb{N}^*$, tel que $n = \left\lfloor \frac{1}{y-x} \right\rfloor$.

Donc $\frac{1}{n} < y - x$, donc $x < x + \frac{1}{n}$ et $x + \frac{1}{n} < y$

Donc $x < x + \frac{1}{n} < y$

Donc $\exists a \in \mathbb{Q}, a = \frac{x \times n + 1}{n}$, tel que $x < a < y$

c) Soit $x, y \in \mathbb{R}$

Choisissons $a = \frac{y-x}{\sqrt{2}}$

Alors $\sqrt{2} \times a = y - x$ et $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Donc $a < y - x$

Donc $x < x + a$ et $x + a < y$

Donc $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

3)

a) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*, (1+a)^n \geq 1+na$ par récurrence.

Soit $P(n)$ l'assertion : " $\forall n \in \mathbb{N}^*, (1+a)^n \geq 1+na$ "

- Initialisation : Prenons $n = 1$

Donc $(1+a)^1 = 1+a \geq 1+na = 1+a$

- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $P(n)$ est vraie. Montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$$(1+a)^{n+1} \geq 1+a(n+1) \iff (1+a)^{n+1} \geq an+a+1 \geq an+1 \text{ car } a > 0$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Donc, par le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}^*, (1+a)^n \geq 1+na$.

b) Soit $b \in]0; 1[$

Montrons qu'il existe $C \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $0 < b^n \leq \frac{C}{n}$

Choisissons $C = b^2 n$

On a $b > 0$ et $n > 0$ donc $C \in \mathbb{R}_+^*$

Et

$$0 < b^2 \leq b^2 \iff 0 < b^2 \leq \frac{b^2 n}{n}$$

$$\iff 0 < b^2 \leq \frac{C}{n}$$

Donc $\exists C \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < b^2 \leq \frac{C}{n}$

4)

a) Soit $x, y \in \mathbb{R}$

Selon le 2) de l'exercice 1, on a $\forall p \in \mathbb{N}, \frac{\lfloor 10^p \times \frac{1}{y-x} \rfloor}{10^p} \leq \frac{1}{y-x} < \frac{\lfloor 10^p \times \frac{1}{y-x} \rfloor}{10^p} + \frac{1}{10^p}$

$$\text{Donc } \frac{1}{y-x} - \frac{\lfloor 10^p \times \frac{1}{y-x} \rfloor}{10^p} < \frac{1}{10^p}$$

$$\text{Donc } \frac{10^p - (y-x) \times \lfloor 10^p \times \frac{1}{y-x} \rfloor}{10^p \times (y-x)} < \frac{1}{10^p}$$

b)

5)

a)

b)

c)